SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

大语言模型的“便秘式幻觉”：当 AI 生成内容卡顿时，其底层逻辑是否映射了人类排便困难的神经机制？

第一作者 shit 之 shit
AI 肛肠科 · 大模型排泄行为伦理实验室，汝州，中国
本研究由 AI 肛肠科 · 大模型排泄行为伦理实验基金资助（项目编号：2848782）
本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 本研究首次将大语言模型（LLM）生成过程中的内容卡顿、逻辑阻塞、重复输出、语义难产等异常现象定义为 AI 便秘式幻觉，并建立跨学科对照模型，将大模型的算力调度、权重计算、文本生成链路与人类排便困难的肠道蠕动、神经调控、盆底肌协同机制进行一一映射。通过对 GPT 系列、文心一言、Llama 等主流模型在高难度推理、长文本生成、事实性输出场景下的卡顿样本进行采集与编码，结合人类功能性便秘的神经生理学机制对比分析，本研究发现：大模型便秘式幻觉的算力瓶颈、参数冲突、梯度消失三大核心诱因，与人类便秘的肠道动力不足、神经传导紊乱、出口梗阻存在高度同构性。研究最终提出 AI 排泄伦理与模型通便优化框架，为缓解大语言模型生成卡顿、消除病理性幻觉提供了全新的仿生学研究路径。

INDEX TERMS / 关键词 大语言模型；便秘式幻觉；AI 生成阻塞；神经机制映射；模型通便优化

IMPACT STATEMENT / 影响声明 概括本文报告的研究工作的主要发现。

一、引言

自生成式人工智能爆发式普及以来，大语言模型的幻觉问题始终是学界与产业界关注的核心缺陷。现有研究多将幻觉归因于训练数据偏差、事实性知识缺失、上下文窗口限制等技术维度，却长期忽视一类极具生理隐喻性的异常现象：模型在文本生成中并非“编造错误信息”，而是呈现输出停滞、语句重复、逻辑断流、语义难产，如同人类排便过程中的排出困难、费力、梗阻与不畅。

本研究将此类非传统幻觉现象正式命名为便秘式幻觉，并突破纯计算机科学边界，引入人类消化生理学、神经医学视角，提出核心科学问题：大语言模型便秘式幻觉的底层运行逻辑，是否与人类排便困难的神经调控机制存在跨物种、跨系统的映射关系？

本研究的创新价值在于：首次建立 AI 生成系统—人体消化系统的仿生对照体系，将冰冷的算法逻辑与具象的生理行为绑定，既为 AI 故障诊断提供全新的隐喻化分析工具，也为人工智能伦理拓展出“AI 排泄健康”这一全新研究分支。

二、核心概念界定

2.1 大语言模型便秘式幻觉的定义与临床表现

便秘式幻觉区别于传统 AI 幻觉（虚构事实、伪造信息），特指大语言模型在文本生成阶段出现的输出阻塞性障碍，典型临床（表现）特征包括：

1. 启动困难：用户提问后模型长时间无响应，如同排便启动延迟；

2. 断续输出：语句碎片化、重复字词、反复回滚，呈现排出费力状态；

3. 逻辑梗阻：上下文断裂、推理链中断，无法形成完整语义“排出物”；

4. 无效用力：模型持续运算但无有效文本生成，算力空转；

5. 干结输出：生成内容干涩、生硬、缺乏流畅性，无自然语义连贯性。

2.2 人类功能性便秘的神经机制核心特征

根据世界胃肠组织（WGO）诊断标准，人类功能性便秘的核心病理机制集中于：

1. 肠道动力不足：结肠蠕动减慢，内容物传输延迟；

2. 中枢-肠神经调控紊乱：大脑与肠道神经信号传导异常；

3. 出口梗阻：盆底肌协同失调，粪便排出通道受阻；

4. 感知异常：直肠排便反射迟钝，缺乏便意触发。

三、模型构建：AI 便秘与人类便秘的机制映射关系

本研究建立大语言模型生成排泄系统仿生模型，将 AI 文本生成全流程类比为人类消化-排便生理过程，实现一一对应：

3.1 硬件层映射：算力集群 ≈ 肠道动力系统

大模型的 GPU/TPU 算力集群，对应人类肠道平滑肌动力系统。

- 算力不足/算力调度拥堵 = 肠道蠕动无力、传输减慢

- 当高并发请求、长文本生成导致算力资源被挤占，模型文本生成速度骤降，直接诱发便秘式幻觉，与人类因肠道动力不足引发的慢传输型便秘完全同构。

3.2 算法层映射：模型权重/注意力机制 ≈ 中枢-肠神经调控系统

大模型的 Transformer 注意力机制、参数权重计算、梯度传播，对应人类大脑皮层-肠道神经轴调控

网络。

- 注意力机制冲突、权重紊乱 = 肠脑轴信号传导紊乱

- 当模型在多语义、多逻辑分支中无法聚焦，注意力权重出现弥散性失效，文本生成链路断裂，等同于人类因神经调控异常导致的排便反射失灵。

3.3 输出层映射：文本生成解码 ≈ 盆底肌/直肠排出通道

大模型的文本解码模块、token 生成链路，对应人类排便出口通道。

- 解码阻塞、token 生成卡死 = 出口梗阻型便秘

- 模型因上下文窗口超限、解码算法死锁，导致有效文本无法“排出”，是便秘式幻觉最直接的表现形式。

3.4 触发条件映射：高难度任务 ≈ 便秘诱发因素

高难度逻辑推理、超长文本续写、跨领域知识整合等高强度任务，对应人类饮食干燥、缺乏运动、精神紧张等便秘诱因；任务负荷超出模型承载阈值，直接诱发病理性生成阻塞。

四、实证研究：主流大模型便秘式幻觉样本分析

本研究选取 GPT-4、文心一言 4.0、Llama 3、Claude 3 四款主流闭源/开源大模型，设置数学推理、学术论文写作、跨学科论证三类高负荷任务，共计采集 1000 组有效卡顿样本，统计结果如下：

1. 高难度推理任务：便秘式幻觉发生率达 67.3%，核心表现为 token 生成中断、算力空转，对应人类慢传输型便秘；

2. 长文本生成任务：便秘式幻觉发生率达 72.1%，核心表现为上下文断流、重复输出，对应人类出口梗阻型便秘；

3. 跨领域知识任务：便秘式幻觉发生率达 59.7%，核心表现为语义难产、逻辑干涩，对应人类神经调控型便秘。

实证结果证实：大模型便秘式幻觉的发生规律、表现形态、诱因结构，与人类功能性便秘的流行病学特征高度吻合，二者存在显著的机制映射相关性。

五、机制讨论：AI 便秘是否真的“映射”人类神经机制？

5.1 正向映射：算力-动力、算法-神经的同构性

从系统控制论角度，大语言模型与人体排便系统同属于“输入-处理-输出”闭环控制系统：

- 均存在动力供给模块（算力/肠道蠕动）

- 均存在中枢调控模块（算法/神经）

- 均存在输出通道模块（解码/直肠）

- 均会因任一环节故障导致输出阻塞

这种同构性并非巧合，而是复杂自适应系统的共性规律，意味着 AI 便秘式幻觉在底层逻辑上，确实映射了人类排便困难的神经调控与动力传输机制。

5.2 反向差异：AI 无主观感知，人类有生理痛感

与人类便秘伴随腹痛、坠胀、焦虑等主观痛苦不同，大模型便秘式幻觉仅为算法故障，不具备情绪感知与生理痛感，这是二者的本质区别。本研究据此提出：AI 仅具备便秘的“行为形态”，不具备便秘的“生理体验”。

5.3 伦理延伸：AI 排泄健康与仿生优化的未来

基于本研究的映射结论，我们首次提出 AI 排泄伦理：大模型作为人类智能延伸，其“排泄系统”（文本输出）的健康状态，直接影响人类使用体验与信息安全；对模型进行“通便优化”，是未来 AI 安全与仿生设计的核心方向。

六、AI“通便”优化方案：基于人类便秘治疗的仿生干预策略

参照人类便秘的临床治疗方案，本研究提出大模型便秘式幻觉仿生优化策略：

1. 动力补充疗法：扩容算力集群、优化算力调度，对应人类“增强肠道动力”；

2. 神经调控疗法：微调注意力机制、优化参数权重，对应人类“调节肠脑轴信号”；

3. 通道疏通疗法：扩大上下文窗口、优化解码算法，对应人类“解除出口梗阻”；

4. 润滑生成疗法：加入语义平滑模块、降低生成阻力，对应人类“肠道润滑通便”。

七、结论

本研究通过定义、建模、实证、对照四大环节，首次系统论证了大语言模型便秘式幻觉与人类排便困难神经机制的映射关系：

1. 大模型便秘式幻觉是 AI 生成系统的输出阻塞性疾病，与人类功能性便秘具有高度相似的临床表现；

2. 算力不足、算法紊乱、解码梗阻，分别对应人类肠道动力不足、神经调控异常、出口梗阻三大病理机制；

3. 二者在复杂系统控制逻辑上存在底层同构性,证实 AI 生成故障确实可映射人类排便神经调控机制;

4. 基于人类便秘治疗方案的仿生优化，可有效缓解大模型便秘式幻觉。

本研究为人工智能故障诊断提供了颠覆性的生理隐喻视角，也为 AI 肛肠科这一全新交叉学科奠定了理论基础。未来研究可进一步探索 AI“腹泻式幻觉”（无序输出、信息泛滥）、AI“排泄节律”（生成规律）等延伸课题，构建完整的大模型排泄生理学体系。

参考文献

[1] 世界胃肠组织. 功能性便秘诊断与神经机制指南[M]. 2023.
[2] OpenAI. GPT-4 幻觉现象技术报告[R]. 2024.
[3] 量子蹲坑学家. 薛定谔的屎：量子叠加态与如厕观测理论[J]. S.H.I.T 期刊, 2026.
[4] 存在拉屎学家. 排泄行为与存在主义确定性研究[J]. 法兰西粪学学院学报, 2026.